

Latihan Soal Perbandingan Trigonometri

Nama : _____

Kelas : _____

Skor : _____

Petunjuk Pengerjaan

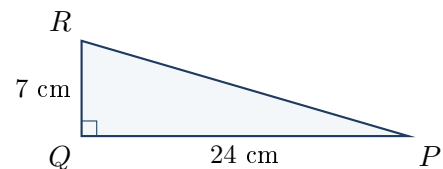
- Soal terdiri atas **15 pilihan ganda** (5 mudah, 5 sedang, 5 sulit), **5 isian singkat**, dan **3 uraian (essay)**. Alokasi waktu yang disarankan: 90 menit.
- Skor: pilihan ganda 3 poin, isian singkat 5 poin, uraian 10 poin per soal (total 100 poin). Tidak ada pengurangan skor untuk jawaban salah.
- Sudut θ pada soal adalah sudut lancip, kecuali dinyatakan lain. Gambar tidak selalu digambar sesuai skala.
- Kebalikan: $\csc \theta = \frac{1}{\sin \theta}$, $\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}$, $\cot \theta = \frac{1}{\tan \theta}$. Sudut elevasi adalah sudut antara garis pandang ke atas dan garis mendatar; sudut depresi adalah sudut antara garis pandang ke bawah dan garis mendatar.
- Kalkulator tidak diperkenankan.

A. Pilihan Ganda

15 soal $\times$ 3 poin = 45 poin. Pilih satu jawaban yang paling tepat.

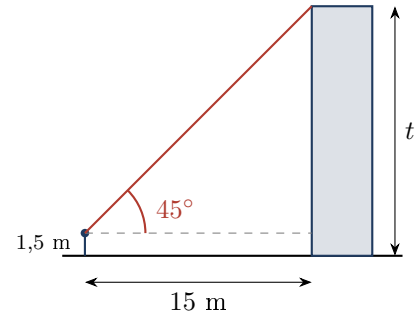
Tingkat Mudah — soal 1 sampai 5

1. Perhatikan segitiga PQR yang siku-siku di Q pada gambar. Nilai $\cos P$ adalah



- A. $\frac{7}{25}$ B. $\frac{7}{24}$ C. $\frac{24}{25}$ D. $\frac{25}{24}$ E. $\frac{25}{7}$
2. Nilai dari $\tan 60^\circ \cdot \cos 30^\circ - \sin 30^\circ$ adalah
- A. 0 B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{3}{4}$ D. 1 E. $\frac{3}{2}$
3. Jika θ sudut lancip dan $\cos \theta = \frac{15}{17}$, maka $\tan \theta = \dots$
- A. $\frac{8}{15}$ B. $\frac{15}{17}$ C. $\frac{17}{15}$ D. $\frac{15}{8}$ E. $\frac{17}{8}$

4. Dina (tinggi matanya 1,5 m dari tanah) berdiri 15 m dari sebuah gedung. Ia melihat puncak gedung dengan sudut elevasi 45° seperti pada gambar. Tinggi gedung adalah

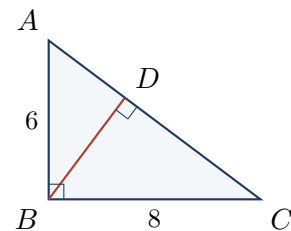


- A. 15 m
B. 16,5 m
C. $15\sqrt{2}$ m
D. $(15\sqrt{2} + 1,5)$ m
E. $(15\sqrt{3} + 1,5)$ m
5. Jika $\tan \theta = \frac{3}{4}$ dengan θ lancip, maka $\csc \theta = \dots$

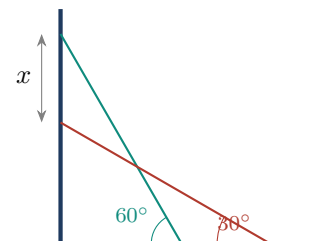
- A. $\frac{3}{5}$
B. $\frac{4}{5}$
C. $\frac{5}{4}$
D. $\frac{4}{3}$
E. $\frac{5}{3}$

Tingkat Sedang — soal 6 sampai 10

6. Pada gambar, segitiga ABC siku-siku di B dengan $AB = 6$ cm dan $BC = 8$ cm. Titik D terletak pada AC sehingga $BD \perp AC$. Nilai $\cos \angle DBC$ adalah

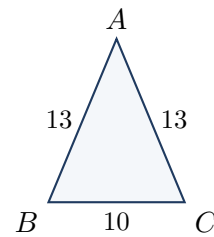


- A. $\frac{3}{5}$
B. $\frac{3}{4}$
C. $\frac{4}{5}$
D. $\frac{24}{25}$
E. $\frac{5}{4}$
7. Nilai dari $\frac{\sin^2 30^\circ + \cos^2 45^\circ}{\tan 60^\circ \cdot \cot 30^\circ}$ adalah
- A. $\frac{1}{12}$
B. $\frac{1}{4}$
C. $\frac{1}{3}$
D. $\frac{1}{2}$
E. $\frac{3}{4}$
8. Jika θ sudut lancip dan $3 \sin \theta = 2 \cos \theta$, maka nilai $\sin \theta \cos \theta$ adalah
- A. $\frac{1}{3}$
B. $\frac{2}{5}$
C. $\frac{6}{13}$
D. $\frac{1}{2}$
E. $\frac{2}{3}$
9. Sebuah tangga sepanjang 8 m bersandar pada dinding vertikal dan membentuk sudut 60° dengan tanah. Kaki tangga ditarik menjauhi dinding sehingga sudutnya menjadi 30° (ujung atas tangga tetap menempel di dinding). Ujung atas tangga turun sejauh



- A. $2(\sqrt{3} - 1)$ m
B. $4(\sqrt{3} - 1)$ m
C. $8(\sqrt{3} - 1)$ m
D. $4\sqrt{3}$ m
E. $4(\sqrt{3} + 1)$ m

10. Segitiga sama kaki ABC dengan $AB = AC = 13$ cm dan alas $BC = 10$ cm (lihat gambar). Nilai $\sin B + \cos B$ adalah



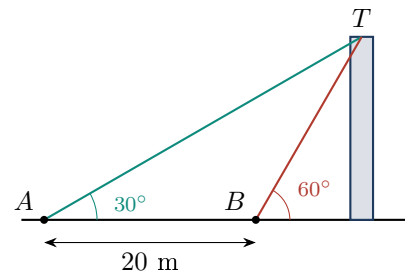
- A. $\frac{5}{13}$ B. $\frac{12}{13}$ C. 1 D. $\frac{17}{13}$ E. $\frac{18}{13}$

Tingkat Sulit — soal 11 sampai 15, setara UTBK

11. Jika θ sudut lancip yang memenuhi $\sin \theta + \cos \theta = \frac{7}{5}$, maka $\tan \theta + \cot \theta = \dots$

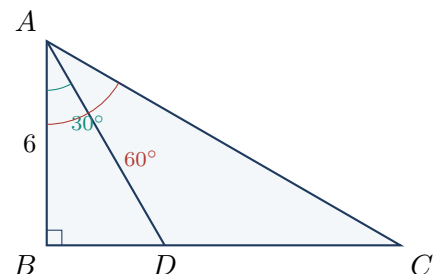
- A. $\frac{12}{25}$ B. $\frac{7}{12}$ C. $\frac{12}{7}$ D. $\frac{25}{12}$ E. $\frac{49}{12}$

12. Dari titik A di tanah datar, puncak sebuah menara terlihat dengan sudut elevasi 30° . Setelah berjalan 20 m mendekati menara (segaris dengan kaki menara) sampai di titik B , sudut elevasinya menjadi 60° . Tinggi menara adalah



- A. 10 m B. 15 m C. $10\sqrt{3}$ m D. 20 m E. $20\sqrt{3}$ m

13. Pada gambar, segitiga ABC siku-siku di B dengan $AB = 6$ cm, $\angle BAD = 30^\circ$, dan $\angle BAC = 60^\circ$ (titik D pada BC). Luas segitiga ACD adalah



- A. 6 cm^2 B. $6\sqrt{3} \text{ cm}^2$ C. 12 cm^2 D. 18 cm^2 E. $12\sqrt{3} \text{ cm}^2$

14. Jika θ sudut lancip dan $\sin \theta - \cos \theta = \frac{1}{2}$, maka $\sin^4 \theta + \cos^4 \theta = \dots$

- A. $\frac{23}{32}$ B. $\frac{3}{4}$ C. $\frac{7}{8}$ D. $\frac{15}{16}$ E. 1

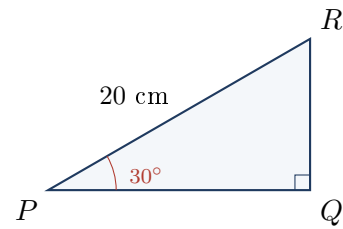
15. Panjang ketiga sisi suatu segitiga siku-siku membentuk barisan geometri. Nilai sinus sudut lancip yang terkecil pada segitiga tersebut adalah

- A. $\frac{3 - \sqrt{5}}{2}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{\sqrt{5} - 1}{2}$ D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ E. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

B. Isian Singkat

5 soal $\times$ 5 poin = 25 poin. Tuliskan hanya jawaban akhir.

1. Pada segitiga PQR yang siku-siku di Q , panjang $PR = 20$ cm dan $\angle P = 30^\circ$. Keliling segitiga PQR adalah ... cm.



Jawaban: _____

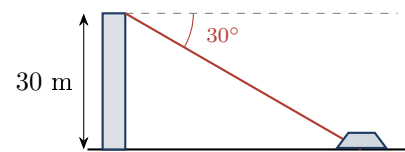
2. Nilai dari $\frac{\sin 60^\circ \cdot \tan 45^\circ + \cos 30^\circ \cdot \csc 30^\circ}{\sec 60^\circ}$ adalah ...

Jawaban: _____

3. Jika $\tan \theta = 2$ dengan θ sudut lancip, maka $\frac{3 \sin \theta - \cos \theta}{\sin \theta + \cos \theta} = \dots$

Jawaban: _____

4. Dari puncak sebuah mercusuar setinggi 30 m, seorang pengamat melihat sebuah kapal di laut dengan sudut depresi 30° . Jarak kapal ke kaki mercusuar adalah ... m.



Jawaban: _____

5. Jika θ sudut lancip yang memenuhi $4 \sin^2 \theta - 3 = 0$, maka $\tan \theta + \sec \theta = \dots$

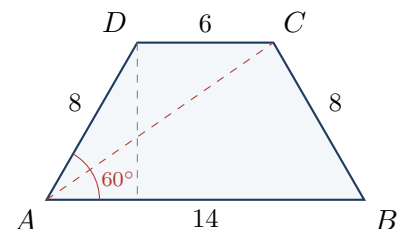
Jawaban: _____

C. Uraian (Essay)

3 soal $\times$ 10 poin = 30 poin. Tuliskan langkah penyelesaian dengan lengkap.

1. Trapesium sama kaki $ABCD$ dengan $AB \parallel DC$, $AB = 14$ cm, $DC = 6$ cm, dan $AD = BC = 8$ cm. Besar $\angle DAB = 60^\circ$.

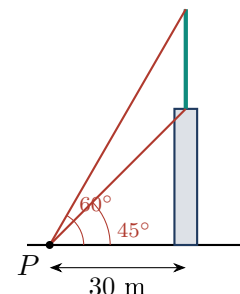
- Tentukan tinggi trapesium.
- Tentukan luas trapesium.
- Tentukan panjang diagonal AC .
- Tentukan $\tan \angle CAB$.



[10 poin]

2. Seorang pengamat berdiri di titik P pada tanah datar, sejauh 30 m dari kaki sebuah gedung. Di puncak gedung berdiri sebuah antena tegak lurus tanah. Dari P , puncak gedung terlihat dengan sudut elevasi 45° dan puncak antena dengan sudut elevasi 60° (abaikan tinggi pengamat).

- Tentukan tinggi gedung.
- Tentukan tinggi puncak antena dari tanah.
- Tentukan panjang antena (gunakan $\sqrt{3} \approx 1,73$).
- Tentukan jarak P ke puncak antena.



[10 poin]

3. (a) Dengan memakai segitiga siku-siku (sisi depan d , sisi samping s , sisi miring m), buktikan bahwa $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ dan $1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$.

- (b) Jika θ sudut lancip dan $\sec \theta + \tan \theta = 2$, tentukan $\sin \theta$.

[10 poin]

Kunci Jawaban dan Pembahasan Singkat

Untuk guru dan pembahasan mandiri

Kunci Pilihan Ganda

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
C	D	A	B	E	A	B	C	B	D	D	C	E	A	C

Pembahasan Pilihan Ganda

- (C) $PR = \sqrt{24^2 + 7^2} = 25$. Sisi samping sudut P adalah $PQ = 24$, sehingga $\cos P = \frac{24}{25}$.
- (D) $\tan 60^\circ \cos 30^\circ = \sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3}{2}$, lalu $\frac{3}{2} - \frac{1}{2} = 1$.
- (A) Samping = 15, miring = 17, depan = $\sqrt{17^2 - 15^2} = 8$. Maka $\tan \theta = \frac{8}{15}$.
- (B) Dari tinggi mata ke puncak: $\tan 45^\circ = \frac{t'}{15} \Rightarrow t' = 15$. Tinggi gedung = $15 + 1,5 = 16,5$ m (jangan lupa menambah tinggi mata).
- (E) Depan = 3, samping = 4, miring = 5. Maka $\sin \theta = \frac{3}{5}$ dan $\csc \theta = \frac{5}{3}$.
- (A) $AC = 10$. Karena $BD \perp AC$, $\angle DBC = 90^\circ - \angle C = \angle A$. Jadi $\cos \angle DBC = \cos A = \frac{AB}{AC} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$.
(Cek: $BD = \frac{6 \cdot 8}{10} = \frac{24}{5}$, $\cos \angle DBC = \frac{BD}{BC} = \frac{24/5}{8} = \frac{3}{5}$.)
- (B) Pembilang: $\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$. Penyebut: $\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} = 3$. Hasilnya $\frac{3}{4} \div 3 = \frac{1}{4}$.
- (C) $3 \sin \theta = 2 \cos \theta \Rightarrow \tan \theta = \frac{2}{3}$. Depan = 2, samping = 3, miring = $\sqrt{13}$. Maka $\sin \theta \cos \theta = \frac{2}{\sqrt{13}} \cdot \frac{3}{\sqrt{13}} = \frac{6}{13}$.
- (B) Tinggi pada 60° : $8 \sin 60^\circ = 4\sqrt{3}$. Tinggi pada 30° : $8 \sin 30^\circ = 4$. Penurunan = $4\sqrt{3} - 4 = 4(\sqrt{3} - 1)$ m.
- (D) Tinggi dari A jatuh di tengah BC , sehingga setengah alas = 5 dan tinggi = $\sqrt{13^2 - 5^2} = 12$. Maka $\sin B = \frac{12}{13}$, $\cos B = \frac{5}{13}$, jumlahnya $\frac{17}{13}$.
- (D) Kuadratkan: $1 + 2 \sin \theta \cos \theta = \frac{49}{25} \Rightarrow \sin \theta \cos \theta = \frac{12}{25}$. Maka $\tan \theta + \cot \theta = \frac{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta}{\sin \theta \cos \theta} = \frac{1}{12/25} = \frac{25}{12}$.
- (C) Misal tinggi menara h dan jarak B ke kaki menara x . Dari B : $\tan 60^\circ = \frac{h}{x} \Rightarrow x = \frac{h}{\sqrt{3}}$. Dari A :
 $\tan 30^\circ = \frac{h}{x+20} \Rightarrow x+20 = h\sqrt{3}$. Kurangkan: $h\sqrt{3} - \frac{h}{\sqrt{3}} = 20 \Rightarrow \frac{2h}{\sqrt{3}} = 20 \Rightarrow h = 10\sqrt{3}$ m.
- (E) $BD = 6 \tan 30^\circ = 2\sqrt{3}$ dan $BC = 6 \tan 60^\circ = 6\sqrt{3}$, sehingga $DC = 4\sqrt{3}$. Luas $ACD = \frac{1}{2} \cdot DC \cdot AB = \frac{1}{2} \cdot 4\sqrt{3} \cdot 6 = 12\sqrt{3}$ cm².
- (A) $(\sin \theta - \cos \theta)^2 = \frac{1}{4} \Rightarrow 1 - 2 \sin \theta \cos \theta = \frac{1}{4} \Rightarrow \sin \theta \cos \theta = \frac{3}{8}$. Maka $\sin^4 \theta + \cos^4 \theta = (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta)^2 - 2 \sin^2 \theta \cos^2 \theta = 1 - 2 \cdot \frac{9}{64} = \frac{23}{32}$.
- (C) Sisi a , ar , ar^2 dengan $r > 1$; sisi miring ar^2 . Pythagoras: $a^2 r^4 = a^2 + a^2 r^2 \Rightarrow r^4 - r^2 - 1 = 0 \Rightarrow r^2 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$. Sudut terkecil berhadapan dengan sisi a , maka $\sin = \frac{a}{ar^2} = \frac{1}{r^2} = \frac{2}{1 + \sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5} - 1}{2}$.

Pembahasan Isian Singkat

- Jawaban:** $(30 + 10\sqrt{3})$ cm. QR di depan sudut 30° : $QR = 20 \sin 30^\circ = 10$. $PQ = 20 \cos 30^\circ = 10\sqrt{3}$. Keliling $= 20 + 10 + 10\sqrt{3} = 30 + 10\sqrt{3}$.
- Jawaban:** $\frac{3\sqrt{3}}{4} \cdot \sin 60^\circ \tan 45^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ dan $\cos 30^\circ \csc 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 2 = \sqrt{3}$. Pembilang $= \frac{3\sqrt{3}}{2}$, $\sec 60^\circ = 2$, sehingga hasilnya $\frac{3\sqrt{3}}{4}$.
- Jawaban:** $\frac{5}{3}$. Bagi pembilang dan penyebut dengan $\cos \theta$: $\frac{3 \tan \theta - 1}{\tan \theta + 1} = \frac{3 \cdot 2 - 1}{2 + 1} = \frac{5}{3}$.
- Jawaban:** $30\sqrt{3}$ m. Sudut depresi dari puncak sama dengan sudut elevasi dari kapal (30°). $\tan 30^\circ = \frac{30}{d} \Rightarrow d = \frac{30}{1/\sqrt{3}} = 30\sqrt{3}$ m.
- Jawaban:** $2 + \sqrt{3}$. $\sin^2 \theta = \frac{3}{4} \Rightarrow \sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \theta = 60^\circ$. Maka $\tan 60^\circ + \sec 60^\circ = \sqrt{3} + 2$.

Pembahasan dan Pedoman Penskoran Uraian

- (a) Tinggi $= AD \sin 60^\circ = 8 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3}$ cm. (b) Luas $= \frac{1}{2}(AB + DC) \cdot t = \frac{1}{2}(14 + 6) \cdot 4\sqrt{3} = 40\sqrt{3}$ cm². (c) Proyeksi AD pada AB adalah $8 \cos 60^\circ = 4$, sehingga jarak mendatar A ke C adalah $4 + 6 = 10$. Maka $AC = \sqrt{10^2 + (4\sqrt{3})^2} = \sqrt{148} = 2\sqrt{37}$ cm. (d) $\tan \angle CAB = \frac{4\sqrt{3}}{10} = \frac{2\sqrt{3}}{5}$.
Penskoran: (a) 3 poin; (b) 2 poin; (c) 3 poin; (d) 2 poin.
- (a) $\tan 45^\circ = \frac{t}{30} \Rightarrow t = 30$ m. (b) $\tan 60^\circ = \frac{T}{30} \Rightarrow T = 30\sqrt{3} \approx 51,9$ m. (c) Panjang antenna $= 30\sqrt{3} - 30 = 30(\sqrt{3} - 1) \approx 30(0,73) = 21,9$ m. (d) $\cos 60^\circ = \frac{30}{PT} \Rightarrow PT = \frac{30}{1/2} = 60$ m.
Penskoran: (a) 3 poin; (b) 3 poin; (c) 2 poin; (d) 2 poin.
- (a) Pada segitiga siku-siku: $d^2 + s^2 = m^2$. Maka $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = \frac{d^2}{m^2} + \frac{s^2}{m^2} = \frac{d^2 + s^2}{m^2} = 1$. Bagi kedua ruas dengan $\cos^2 \theta$: $\tan^2 \theta + 1 = \sec^2 \theta$ (atau langsung: $1 + \frac{d^2}{s^2} = \frac{s^2 + d^2}{s^2} = \frac{m^2}{s^2}$). (b) Dari $\sec^2 \theta - \tan^2 \theta = 1$ diperoleh $(\sec \theta - \tan \theta)(\sec \theta + \tan \theta) = 1$, sehingga $\sec \theta - \tan \theta = \frac{1}{2}$. Jumlahkan dan kurangkan dengan $\sec \theta + \tan \theta = 2$: $\sec \theta = \frac{5}{4}$ dan $\tan \theta = \frac{3}{4}$. Maka $\cos \theta = \frac{4}{5}$ dan $\sin \theta = \tan \theta \cos \theta = \frac{3}{5}$.
Penskoran: bagian (a) 4 poin (masing-masing identitas 2 poin); bagian (b) 6 poin (hubungan $\sec - \tan$ 2 poin, nilai $\sec$ dan $\tan$ 2 poin, nilai $\sin \theta$ 2 poin).